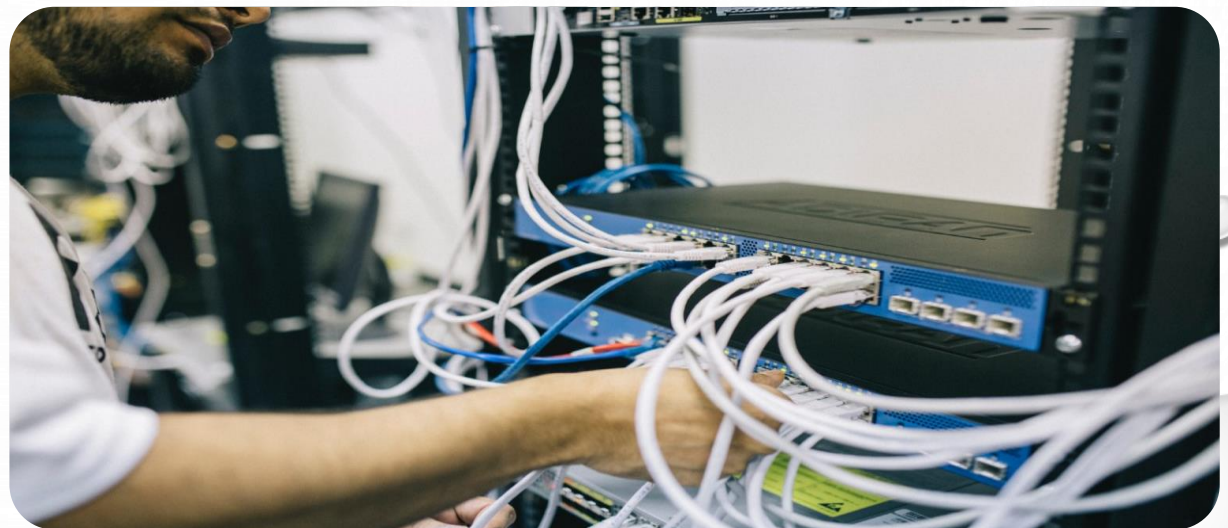


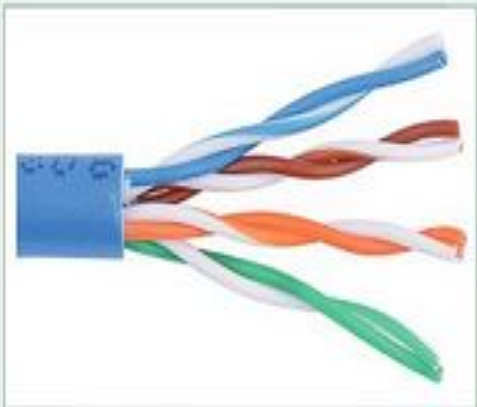
Основни комуникационни устройства и съобщителни среди



1. Съобщителна среда за пренос на информация.

- Всяка мрежа се състои от компютърни и периферни устройства, свързващи елементи и устройства за управление на връзките.
- Средата, която осигурява преноса на данни между различните устройства, се нарича **съобщителна**. Скоростта на предаване на данни в мрежата се измерва в битове за секунда (b/s).
- Връзката между устройствата в съобщителната среда се осъществява по кабел или безжично (чрез радиовълни).





Фиг. 1. Кабел с усукана двойка проводници

Най-използваните кабели:

а) КАБЕЛ С УСУКАНА ДВОЙКА ПРОВОДНИЦИ.

Той се състои от двойки изолирани и взаимно усукани медни проводници.

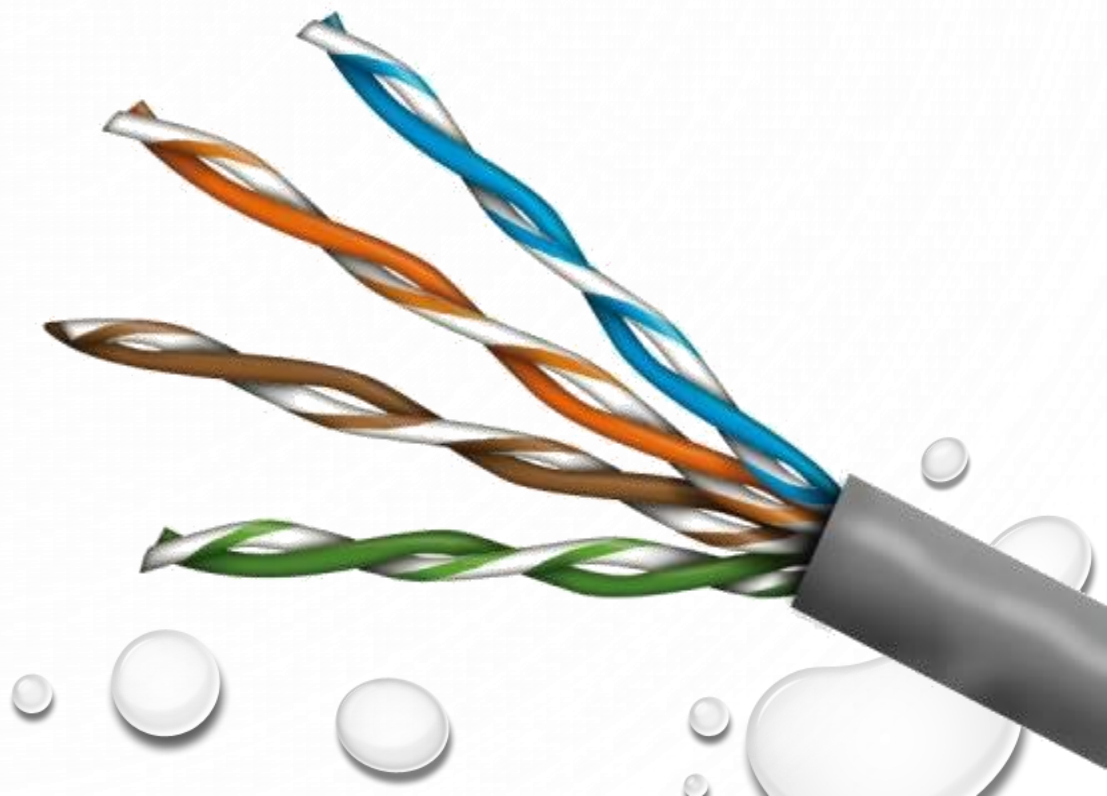
- Използва се за свързване на компютрите в локална мрежа и устройства. Максималната им допустима дължина е до 100 метра.



Има два основни типа усукани двойки:

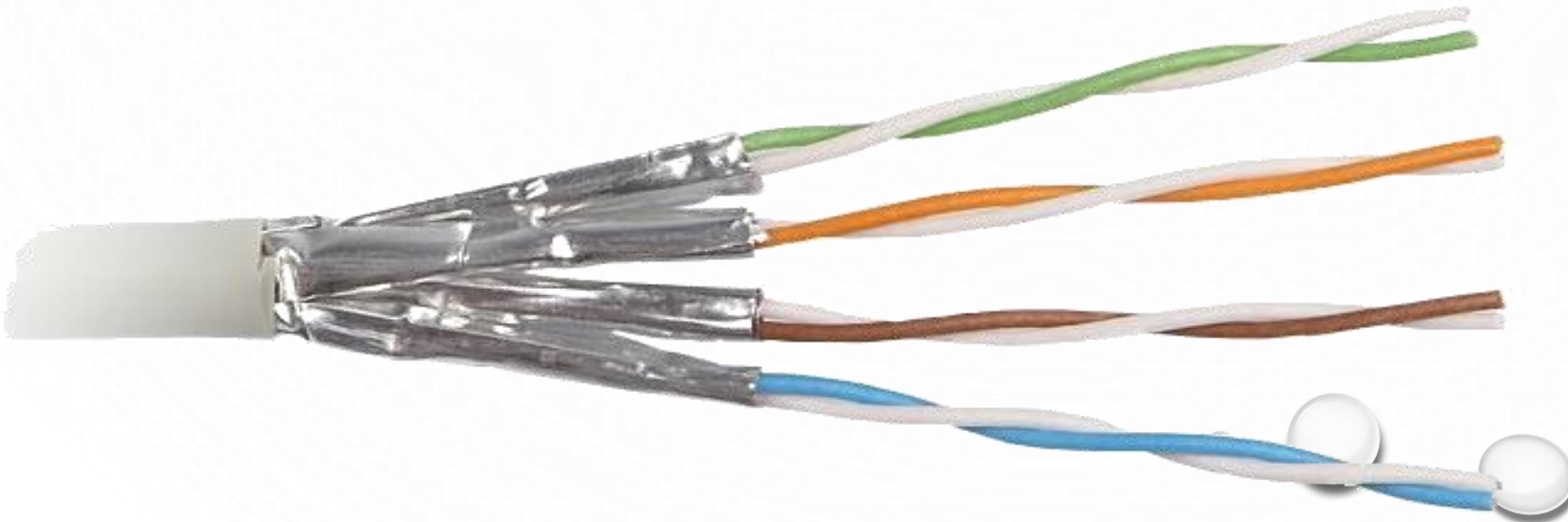
- **UTP (UNSHIELDED TWISTED PAIR) - НЕЕКРАНИРАНИ КАБЕЛИ.**

Това е най-евтиния кабел, който се използва масово в компютърни мрежи. С увеличаване на дължината на кабела се влошава качеството и силата на сигнала.



- **STP (SHIELDED TWISTED PAIR) – ЕКРАНИРАН КАБЕЛ.**

- Екранираните кабели са обвити с алуминиево фолио и се използват при мрежи, където кабелите са изложени на по-лоши атмосферни влияния.
- Максималната скорост на пренос на данните при този вид кабел е до 2 Gbit/s.



б) КОАКСИАЛЕН КАБЕЛ.

- Той е съставен от централен активен проводник и външен проводник, разделен от твърд изолационен материал. Външният проводник служи като екран, който осигурява защита от смущения.
- По-скъп е от кабелите тип „усукана двойка“, но пренася данните с по-малко загуби и на по-големи разстояния – до 100 км. Използва се за кабелен интернет и кабелна телевизия.



Фиг. 2. Коаксиален кабел

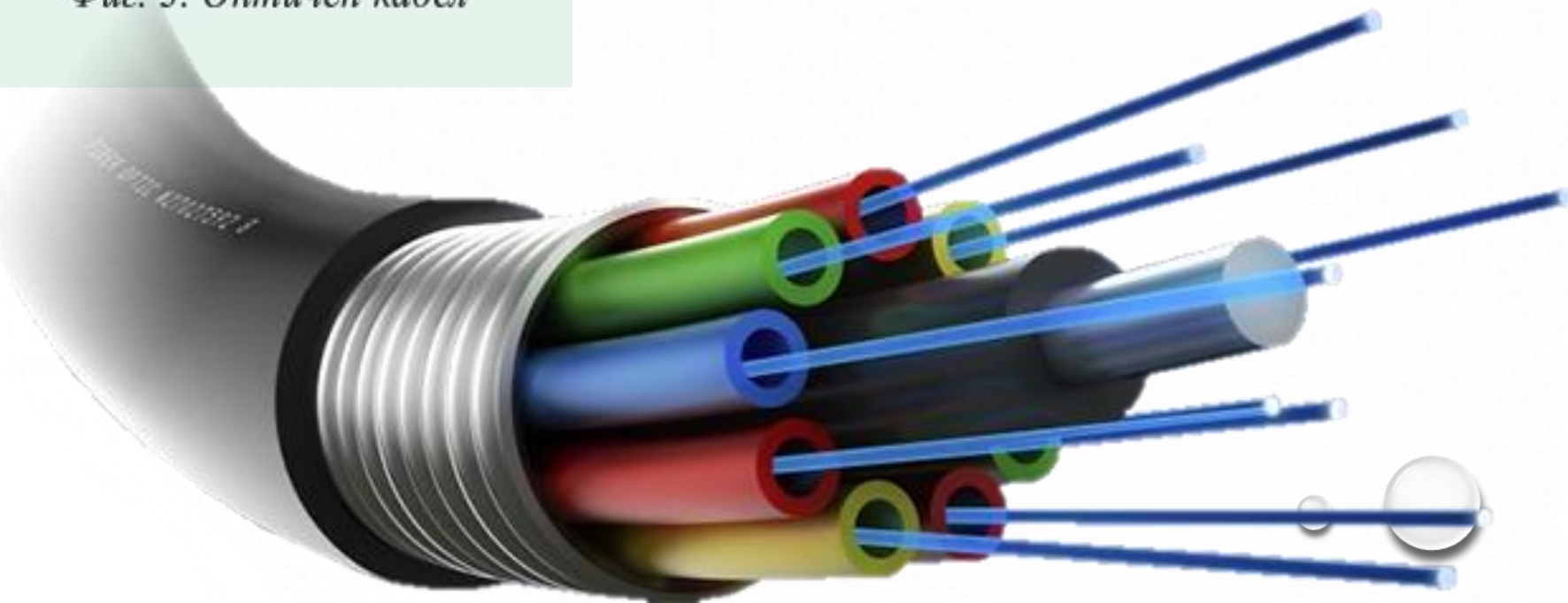




Фиг. 3. Оптичен кабел

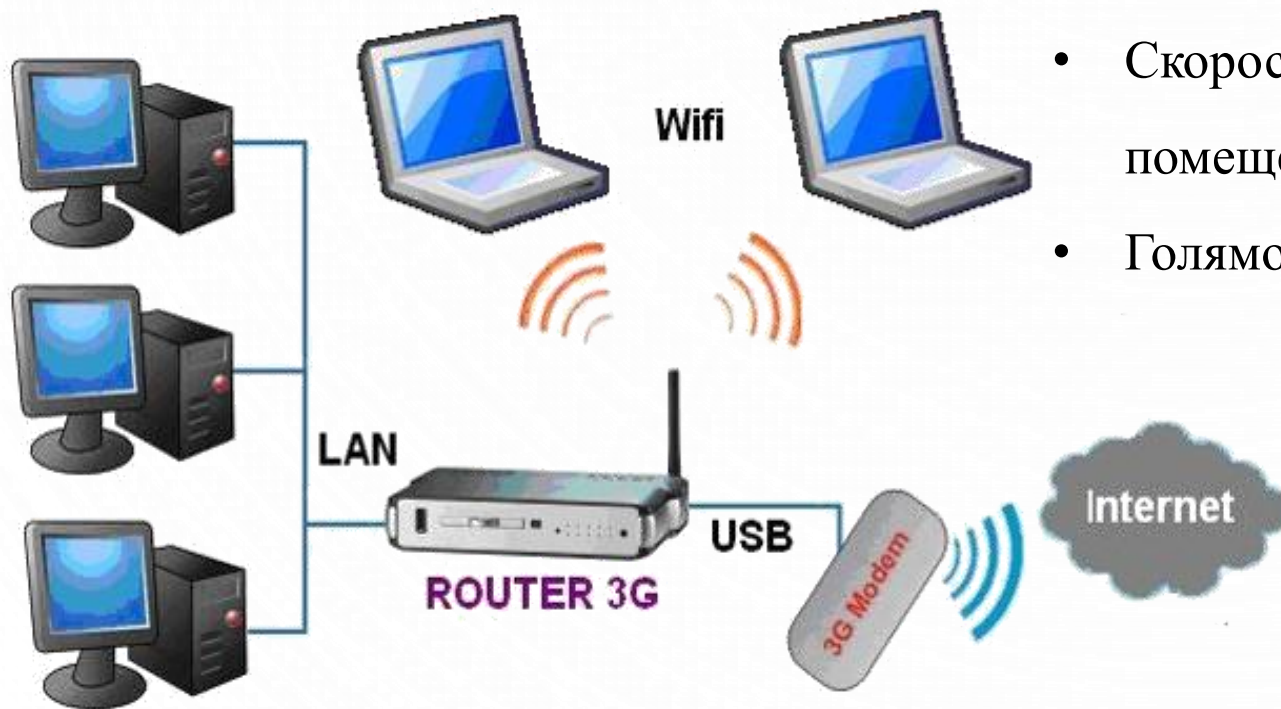
в) ОПТИЧЕН КАБЕЛ.

- Той пренася светлинни сигнали, излъчвани от лазер или светодиод. Сърцевината му е направена от стъклоно влакно или пластмаса. Оптичния кабел пренася данните на голямо разстояние (между градове или държави) без загуба, с най-висока скорост – до 40 Gbit/s.



Безжична локална мрежа (WLAN Wireless Local Area network).

- Използва електромагнитни радиовълни за приемане и предаване на данните по въздуха с помощта на антена.
- Скоростта на пренос зависи от разстоянието и помещението.
- Голямо предимство е мобилността ѝ.



2. Комуникационни устройства

Към устройствата за управление на връзките между компютрите се включват:

а) Мрежова карта (платка) – осъществява физическа връзка на компютъра с мрежата.

Може да бъде самостоятелна платка, която се инсталира към слот на дънната платка или се интегрира върху самата дънна платка на компютъра.

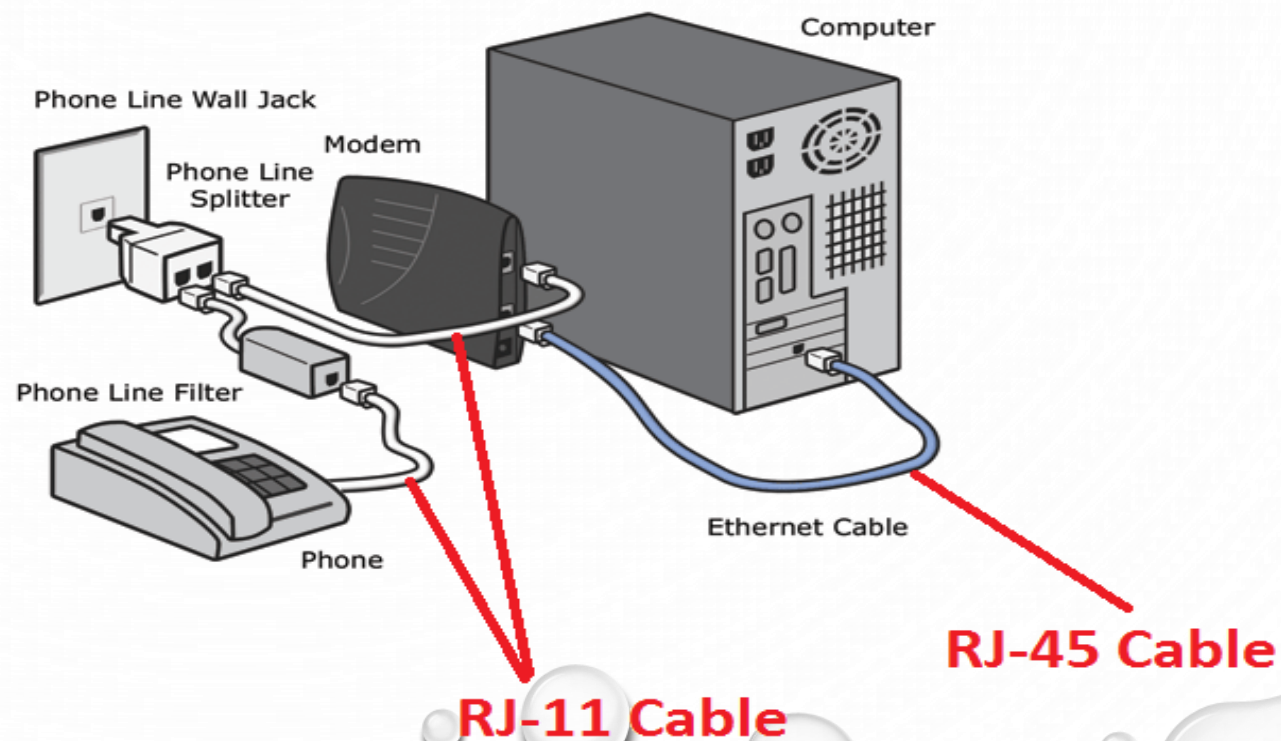
Управлява потока от данни между компютъра и преносната среда и приема входящи данни.



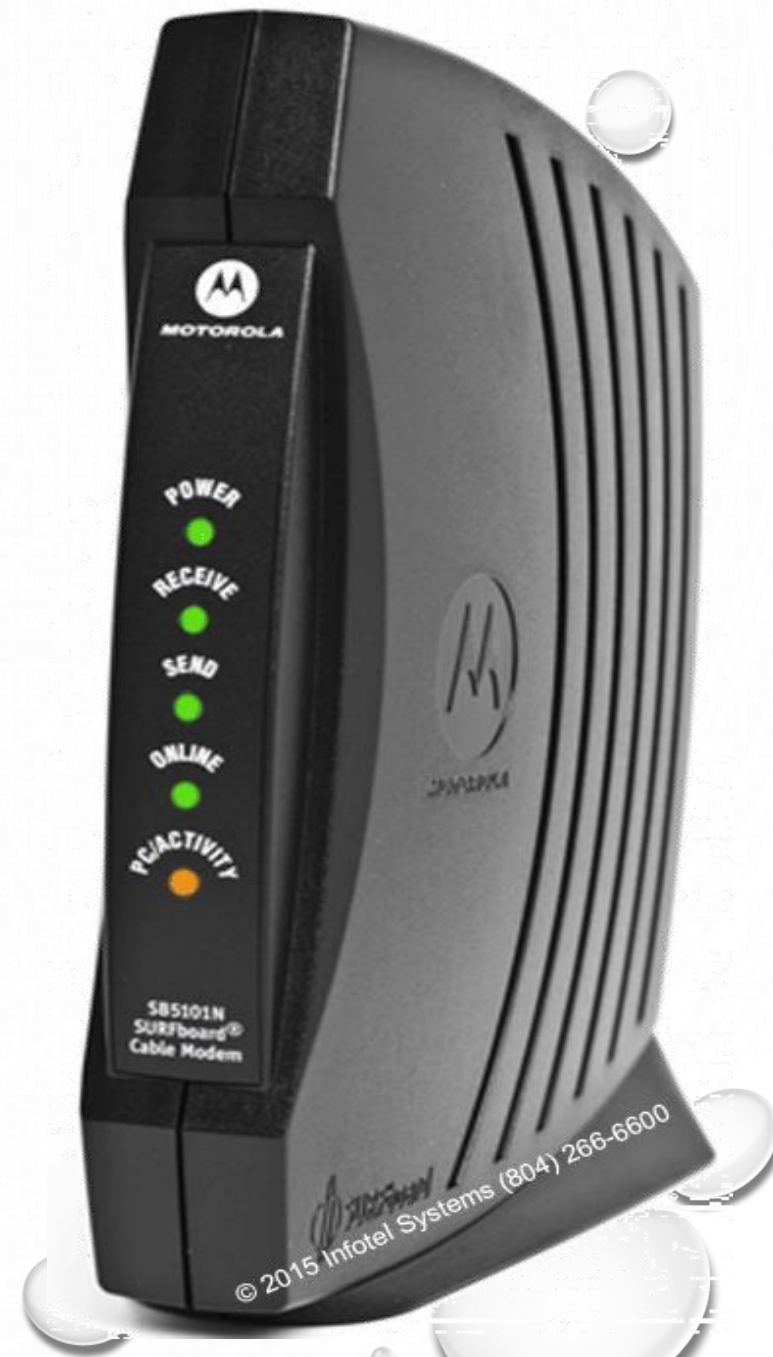
Фиг. 4. Мрежова карта



б) **МОДЕМ** – Устройство, осъществяващо връзка между две комуникационни устройства (домашен компютър и интернет доставчик) чрез телефонна или кабелна мрежа и трансфер на информация между тях.



При някои видове мрежи, за да бъде предадена информацията, трябва да бъде „преведена“ в началото от цифров в аналогов формат, а в края от аналогов в цифров. Тези процеси се наричат *модулация* и *демодулация*, а устройството, което ги извършва – *модем*.



в) КОМУТАТОР (SWITCH, СУИЧ) – Свързващо устройство в една локална мрежа с топология звезда. Суичът избира пътя, по който да изпрати данните от източника само до това устройство, за което те са предназначени.

По този начин **не** се натоварва общата връзка, прави се проверка дали данните са напълно получени, едновременно се получават и предават данни между повече от две устройства.

Фиг. 5. Комутатор (суич)



Switch



г) МАРШРУТИЗАТОР (ROUTER, РУТЕР) – Устройство със собствен процесор и собствена операционна система, което управлява разпределянето на трафика на информация между две различни мрежи.

Той избира най-добрия маршрут до даден адрес измежду множество възможни пътища, като установява кои части на мрежата са най-заети.

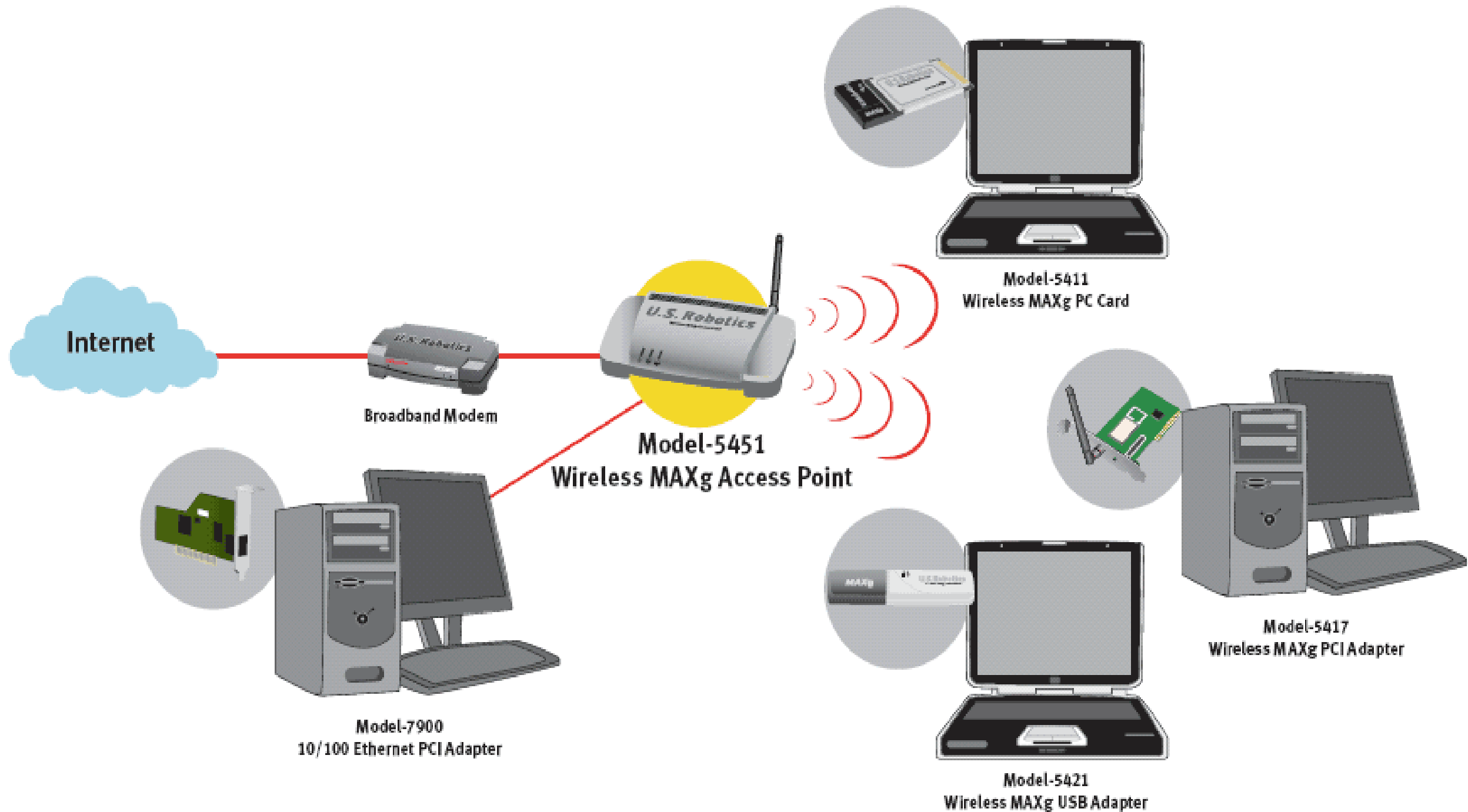


Фиг. 6. Маршрутизатор (рутер)



- д) **ТОЧКА ЗА ДОСТЪП (ACCESS POINT)** – Устройство, което осигурява връзка на безжични устройства към кабелна мрежа. Могат да бъдат самостоятелни, свързани с рутер или суич чрез мрежов кабел, или вградени в рутера, както обикновено в домашните мрежи.





е) **КОНЕКТОРИ** - служат за физическата връзка между кабелите и устройствата. Те се поставят в краищата на всеки кабел.



Фиг. 7. Конектори

• Конектор за оптичен кабел

• **RF45** – конектор за кабел с усукана двойка проводници



• **BNC** конектор за коаксиален кабел



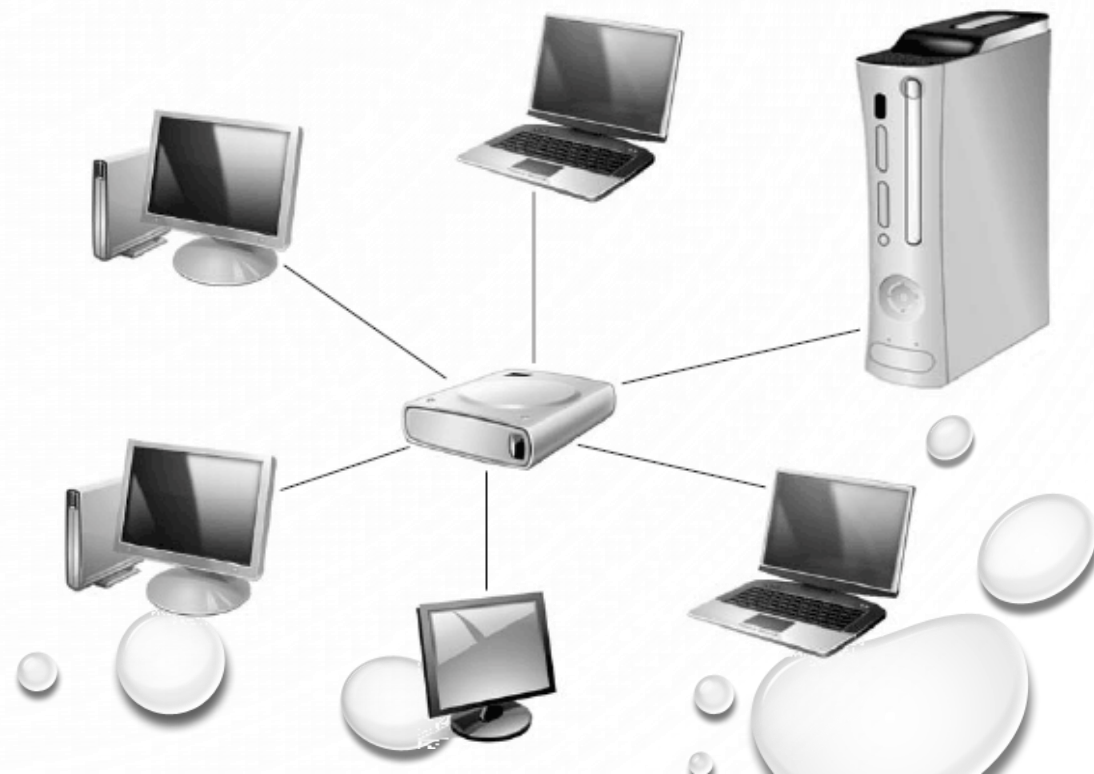
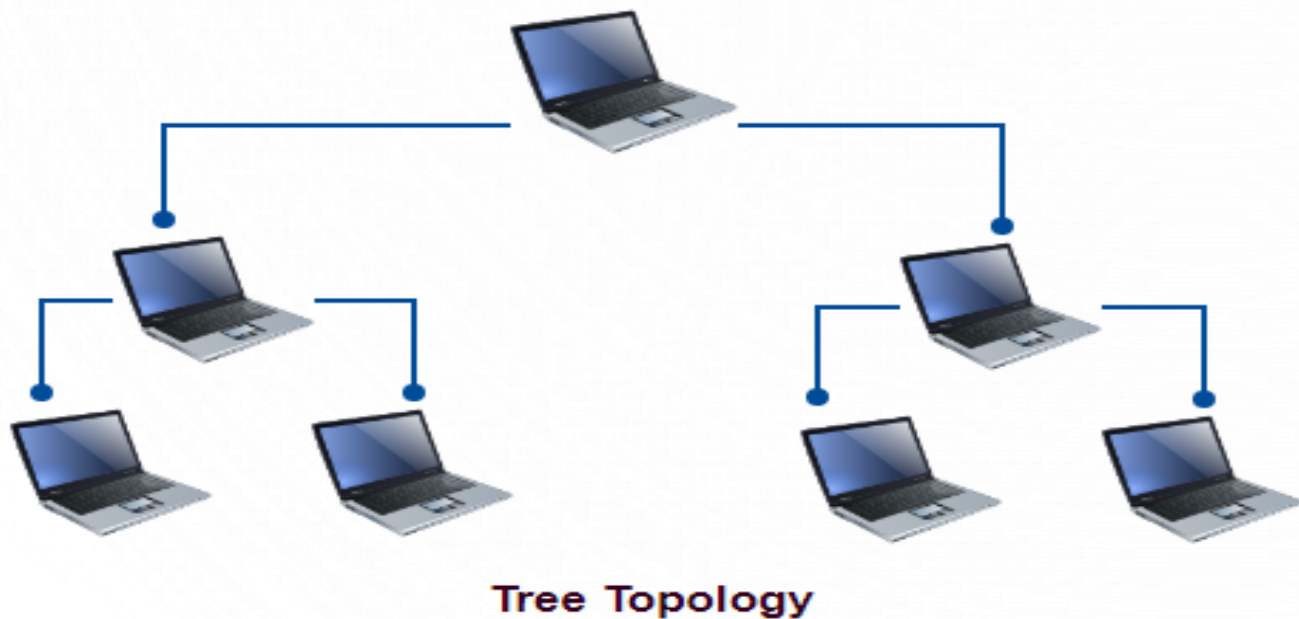
• Конектор преход коаксиален кабел



3. Основни начини за организация на компютърна мрежа

Сега ще разгледаме какво е нужно за да направим малка локална мрежа с най-популярната ETHERNET архитектура:

1. Да изберем топология на мрежата. В днешно време най-използваната топология е звезда или дървовидна.



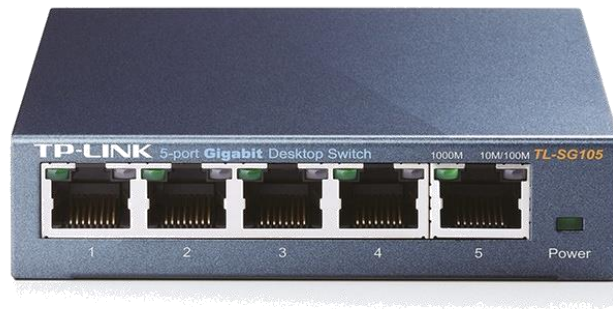
**2. Мрежови кабели с
накрайници.**



**3. Мрежови карта за
компютрите, които ще
включваме в мрежата.**



**4. Суич, който да свързва
компютрите и устройствата.**



**5. Точка за достъп, ако
искаме да използваме
и безжична мрежа.**



**6. Рутер, ако искаме
мрежата да е свързана
към интернет.**



**Обикновено в рутерите има
вграден суич, както и точка за
достъп за безжична мрежа, то ако
използваме рутер 4. и 5. са
излишни.**

ЗАДАЧА: Начертайте примерна схема на локална мрежа
за доставка на интернет в жилищен блок.

Провери знанията си!

- <https://learningapps.org/2792204>
- <https://learningapps.org/4835096>

